

Probabilidad y Estadística

$$* \text{ Probabilidad Clásico} = \frac{\#CE}{\#CT}$$

- Variables aleatorias
- Soporte V.A.
- Función de probabilidad

$X =$ Lanzar una moneda
= lanzar un dado y concentrarme en los pares
 $\text{Sop}_X = 0, 1$

$\begin{cases} \text{Sol} : 0 \\ \text{águila} : 1 \end{cases}$

↳ todos los valores que X puede tomar

$$IP(X=x) = \frac{1}{2}$$

$$IP(\text{de obtener pares}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\underbrace{IP(X=\underline{0})}_{\textcircled{1}} = \frac{1}{2} = \underbrace{IP(X=\underline{1})}_{\textcircled{2}}$$

$$\cdot IP(X=\underline{0}) + IP(X=\underline{1}) = 1$$

* Comportamientos aleatorios recurrentes

(plantilla)

① ~~Comportamiento~~ Distribución Bernoulli

X sigue una dist Bernoulli

$$X \sim \text{Ber}(p)$$

* Casos de éxito

$$* \text{ Sop}_X = 0, 1$$

$\begin{cases} 0: \text{éxito} \\ 1: \text{fracaso} \end{cases}$

$$*** IP(X=x) = p^x (1-p)^{1-x}$$

donde p es la probabilidad de éxito

$$IP(X=x) = \frac{1}{2}$$

$$IP(X=x) = p^x (1-p)^{1-x} \quad p = \frac{1}{2}$$

$$IP(X=x) = \frac{1}{2}^x \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{1-x}$$
$$= \frac{1}{2}^x \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x}$$

$$* IP(x=0) = \frac{1}{2}^0 \left(\frac{1}{2}\right)^{1-0}$$
$$= 1 \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$* IP(x=1) = \frac{1}{2}^1 \left(\frac{1}{2}\right)^{1-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^0$$
$$= \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2}$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de al lanzar 10 monedas obtener 3 soles?

$$\frac{1}{8}, \frac{3}{20}$$

↑

$$1: X_1 \sim \text{ber}\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$2: X_2 \sim \text{ber}\left(\frac{1}{2}\right)$$

...

$$10: X_{10} \sim \text{ber}\left(\frac{1}{2}\right)$$

binomial(n, p)

n : veces que repites tu ber
 p : proba de éxito

* Distribución binomial
 n -ensayos bernoulli

$X \sim \text{binomial}(n, p)$

$\text{Sup}_X: 1, \dots, n, 0$

$$IP(X=x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$IP(X=x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$

→ $p = \frac{1}{2}$

→ $n = 10$

→ $x = 3$
 $k = 3$

$$IP(x=3) = \frac{10!}{3!(7)!} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^{10-3}$$

$n=1$

$p = 1/2$

$\text{binomial}(1, p) = \text{bernoulli}(p)$

Inferencia estadística

* Estimar parámetros desconocidos

- aproximar -

muestra aleatoria $\sim \text{dist}$

✓ → 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1
 $x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad X \quad x_8 \quad x_n$

① Datos

② Modelar

$\text{Sup}_X = 0, 1$

$\text{ber}(p)$

① $X \sim \text{ber}(p)$

② ¿ p ?

③ Estimación por la media

$$= \frac{0+1+0+0+1+1+0+1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0.5$$

④ $p \neq 0.5$
→ $p \approx 0.5$

Regresiones Lineales

↗ * Python
↘ * R

A. sup

A. no sup (clustering)

Mat ← * Redes Neuronales

* Series de tiempo

Palabras en
vectores ←

* PLN *

↓ álgebra
lineal